Chapitre 22

Fonctions de deux variables

22.1 Introduction historique

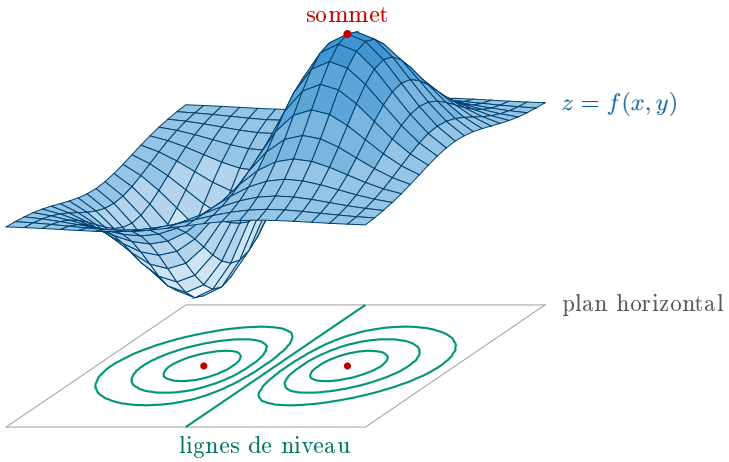
> *On ne trouvera point de Figures dans cet Ouvrage. Les méthodes que j'y expose ne demandent ni constructions, ni raisonnemens géométriques ou mécaniques, mais seulement des opérations algébriques, assujéties à une marche régulière et uniforme.*
>
> Joseph-Louis Lagrange - *Mécanique analytique*, nouvelle édition, Paris, 1811

22.1.1 Un symbole qui a mis un siècle à s'imposer

En 1737, **Alexis Fontaine** traite un problème de trajectoires orthogonales, des courbes qui coupent à angle droit une famille de courbes donnée, comme le gradient coupera ici les lignes de niveau, en différentiant séparément par rapport à chaque variable ; en 1740, **Euler** et **Clairaut** publient chacun une démonstration, incomplète, de ce que l'ordre de deux telles dérivations successives est indifférent. Encore faut-il les écrire : Euler, en 1755, enferme ces dérivées entre parenthèses, que l'on confond avec celles de l'algèbre ; **Condorcet** essaie en 1770 un d arrondi, et **Legendre**, en 1786, note $\frac{\partial v}{\partial x}$ le coefficient de dx dans la différentielle de v, pour le distinguer de la dérivée « complète » $\frac{dv}{dx}$, avant d'abandonner lui-même ce symbole. **Jacobi** le reprend en 1841, et il faut encore un demi-siècle pour qu'il soit adopté par tous. **Hamilton** introduit en 1846 l'opérateur que **Tait** note ∇ en 1867, et dont le nom de nabla, celui d'une harpe antique, est suggéré à Tait en 1870.

22.1.2 Voir autant que calculer

Lagrange se flattait de ne mettre aucune figure dans sa *Mécanique*, écrite tout entière avec ces dérivées. Ce chapitre fait le choix inverse : une fonction de deux variables a pour graphe une surface, et chaque notion y a son image. On définit d'abord les parties de $\mathbb{R}^2$ sur lesquelles on peut dériver, les ouverts (section 22.2), puis les dérivées partielles, le plan tangent et le gradient (22.3) ; la règle de la chaîne (22.4) permet de dériver le long d'une courbe et de changer de variables, et l'on cherche enfin les sommets et les creux de la surface (22.5). La figure représente la surface $z = 2 + 3y\,\mathrm{e}^{-(x^2+y^2)/2}$; sur le plan horizontal, les lignes de niveau, en vert, sont celles d'une carte de randonnée : elles entourent le sommet et le creux, marqués en rouge, qui sont les deux points où le plan tangent est horizontal.



22.2 Ouverts de $\mathbb{R}^2$ et continuité

Une fonction de deux variables associe un réel à un couple (x, y) de réels. Pour parler de continuité ou de dérivée, il faut savoir ce qu'est un point « proche » d'un point donné : on mesure les écarts avec la norme euclidienne du chapitre 19, et l'on demande aux fonctions d'être définies sur une partie qui contient, autour de chacun de ses points, un petit disque. Ces parties sont les ouverts. Ce chapitre n'étudie la continuité que dans la mesure où le calcul différentiel en a besoin.

22.2.1 Norme euclidienne et boules

On munit $\mathbb{R}^2$ du produit scalaire canonique $\langle (x,y),(x',y')\rangle = xx'+yy'$ du chapitre 19 (proposition 1), et de sa norme

$$\|(x,y)\| = \sqrt{x^2+y^2}.$$

On identifie un point M de coordonnées (x, y) au vecteur (x, y), et la **distance** de deux points A et M est $\|M - A\|$: c'est la distance usuelle du plan. Ainsi, la distance de $(1, 2)$ à $(4, 6)$ vaut $\sqrt{3^2+4^2} = 5$.

Proposition 1 : Pour tous points $M = (x, y)$ et N de $\mathbb{R}^2$:
(i) $|x| \leqslant \|M\|$, $|y| \leqslant \|M\|$ et $\|M\| \leqslant |x| + |y|$;
(ii) *(Inégalité triangulaire.)* $\|M + N\| \leqslant \|M\| + \|N\|$.

∘ Démonstration : (i) On a $x^2 \leqslant x^2+y^2$, et l'on prend la racine carrée ; de même pour y. Pour la dernière inégalité, on compare les carrés :

$$x^2 + y^2 \leqslant x^2 + y^2 + 2|x|\,|y| = (|x| + |y|)^2.$$

(ii) C'est le théorème 2 du chapitre 19. □

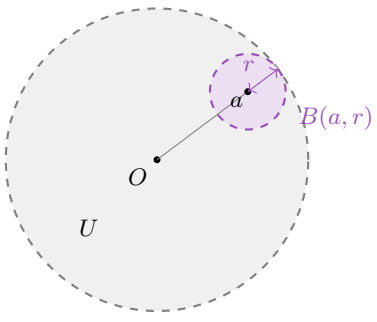
Le point (i) dit que M est proche de A si et seulement si ses deux coordonnées sont proches de celles de A : un écart $\|M - A\|$ petit contrôle les deux écarts de coordonnées, et réciproquement. On s'en servira constamment.

Définition : Soit $a \in \mathbb{R}^2$ et $r > 0$. La **boule ouverte** de centre a et de rayon r est

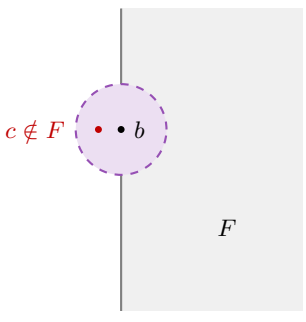
$$B(a,r) = \big\{M \in \mathbb{R}^2 \mid \|M - a\| < r\big\},$$

et la **boule fermée** est $\overline{B}(a,r) = \big\{M \in \mathbb{R}^2 \mid \|M-a\| \leqslant r\big\}$. Une partie U de $\mathbb{R}^2$ est un **ouvert** si, pour tout $a \in U$, il existe $r > 0$ tel que $B(a,r) \subset U$.

Dans le plan, les boules sont des disques : la boule ouverte ne contient pas le cercle qui la borde, la boule fermée le contient. Une partie est ouverte si l'on peut, à partir de chacun de ses points, se déplacer un peu dans toutes les directions sans en sortir ; le rayon r dépend du point, et il devient d'autant plus petit que le point est proche du bord.



$U = B(O, 2)$: un ouvert



$F = \{x \geqslant 0\}$: pas un ouvert

À gauche, le disque ouvert U contient, autour du point a, la boule violette $B(a,r)$, avec $r = 2 - \|a\|$; à droite, toute boule centrée en un point b du bord, aussi petite soit-elle, contient des points c d'abscisse négative : le demi-plan fermé F n'est pas un ouvert. Le bord en pointillés n'appartient pas à la partie, le bord en trait plein lui appartient.

Proposition 2 :

(i) L'ensemble vide et $\mathbb{R}^2$ sont des ouverts.

(ii) Toute boule ouverte est un ouvert.

(iii) Une réunion quelconque d'ouverts est un ouvert ; l'intersection de deux ouverts est un ouvert.

∘ Démonstration :

▷ *(i)* L'ensemble vide n'a aucun point, la condition est donc vérifiée ; pour $\mathbb{R}^2$, tout rayon convient.

▷ *(ii)* Soit $a \in B(c,R)$ et $r = R - \|a-c\|$, qui est strictement positif. Pour $M \in B(a,r)$, l'inégalité triangulaire donne

$$\|M-c\| \leqslant \|M-a\| + \|a-c\| < r + \|a-c\| = R,$$

donc $B(a,r) \subset B(c,R)$.

▷ *(iii)* Si a appartient à une réunion d'ouverts, il appartient à l'un d'eux, U_i, qui contient une boule $B(a,r)$, contenue dans la réunion. Si $a \in U \cap U'$, avec $B(a,r) \subset U$ et $B(a,r') \subset U'$, la boule $B(a,\min(r,r'))$ est contenue dans $U \cap U'$. □

Exemples :

- Le demi-plan ouvert $\{(x,y) \mid x > 0\}$ est un ouvert : pour $a = (x_0,y_0)$ avec $x_0 > 0$, la boule $B(a,x_0)$ convient, car si $\|M-a\| < x_0$, alors $|x-x_0| < x_0$ par la proposition 1, donc $x > 0$. De même, un rectangle ouvert $]\alpha,\beta[\times]\gamma,\delta[$ est un ouvert, comme intersection de quatre demi-plans ouverts.
- Le plan privé d'un point, $\mathbb{R}^2 \setminus \{a\}$, est un ouvert : pour $M_0 \neq a$, la boule $B(M_0, \|M_0 - a\|)$ ne contient pas a. Le plan privé de la demi-droite $]-\infty,0] \times \{0\}$ est aussi un ouvert : pour (x_0,y_0) avec $y_0 \neq 0$, le rayon $|y_0|$ convient, et pour $y_0 = 0$ et $x_0 > 0$, le rayon x_0 convient. Il servira pour les coordonnées polaires.
- Une boule fermée n'est pas un ouvert : toute boule centrée en un point du cercle qui la borde en sort. De même, une droite, ou un point, ne sont pas des ouverts.

Remarque : Si U est un ouvert et $a = (x_0,y_0) \in U$, avec $B(a,r) \subset U$, les points (x_0+t,y_0) et (x_0,y_0+t) appartiennent à U pour $|t| < r$. On peut donc faire varier une seule des deux coordonnées dans un intervalle ouvert centré en 0 : c'est exactement ce que demandera la dérivation, qui, au chapitre 9, se faisait en un point intérieur à l'intervalle de définition.

22.2.2 Graphe et lignes de niveau

Définition : Soit U une partie de $\mathbb{R}^2$ et $f : U \to \mathbb{R}$ une fonction.

- Le **graphe** de f est la partie $\big\{(x,y,f(x,y)) \mid (x,y) \in U\big\}$ de $\mathbb{R}^3$; c'est la **surface d'équation** $z = f(x,y)$.
- Pour $c \in \mathbb{R}$, la **ligne de niveau** c de f est $L_c = \{(x,y) \in U \mid f(x,y) = c\}$.
- Pour $(x_0,y_0) \in U$, les **applications partielles** de f en (x_0,y_0) sont $x \mapsto f(x,y_0)$ et $y \mapsto f(x_0,y)$.

Le graphe de l'application partielle $x \mapsto f(x,y_0)$ est la courbe découpée sur la surface par le plan vertical d'équation $y = y_0$; la ligne de niveau c est la projection sur le plan horizontal de la courbe découpée par le plan d'équation $z = c$.

Exemples :

- Pour $f(x,y) = x^2+y^2$, la surface est un paraboloïde de révolution, obtenu en faisant tourner la parabole $z = x^2$ autour de l'axe vertical. Les lignes de niveau sont les cercles de centre O et de rayon $\sqrt{c}$ pour $c > 0$, le point O pour $c = 0$, et l'ensemble vide pour $c < 0$.
- Pour $f(x,y) = x^2 - y^2$, la ligne de niveau 0 est la réunion des deux droites $y = x$ et $y = -x$, et les autres sont des hyperboles ; la surface, en forme de selle, sera dessinée à la section 22.5.

Remarque : Une carte de randonnée représente un relief, c'est-à-dire une fonction de deux variables, l'altitude, par ses lignes de niveau ; là où elles se resserrent, la pente est forte. Le gradient de la section 22.3 rendra cette lecture précise.

22.2.3 Continuité

Dans toute la suite, U désigne un ouvert de $\mathbb{R}^2$. Une suite (M_n) de points de $\mathbb{R}^2$ **converge** vers a si $\lim\limits_{n\to+\infty} \|M_n - a\| = 0$; d'après la proposition 1, cela revient à dire que chacune des deux suites de coordonnées converge vers la coordonnée correspondante de a.

Définition : Soit $f : U \to \mathbb{R}$ et $a \in U$. On dit que f est **continue** en a si

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta > 0,\ \forall M \in U,\quad \|M - a\| \leqslant \delta \implies |f(M) - f(a)| \leqslant \varepsilon.$$

On dit que f est continue sur U si elle l'est en tout point de U ; on note $\mathcal{C}(U, \mathbb{R})$ l'ensemble de ces fonctions.

C'est la définition du chapitre 8, où la valeur absolue $|x - a|$ est remplacée par la distance $\|M - a\|$: $f(M)$ est aussi proche que l'on veut de $f(a)$ dès que M est assez proche de a, d'où qu'il vienne.

Proposition 3 : *(Caractérisation séquentielle.)* Une fonction $f : U \to \mathbb{R}$ est continue en $a \in U$ si et seulement si, pour toute suite (M_n) de points de U qui converge vers a, la suite $\big(f(M_n)\big)$ converge vers $f(a)$.

∘ Démonstration :

▷ *Condition nécessaire.* Soit $\varepsilon > 0$, et δ donné par la continuité. Comme $\|M_n - a\|$ tend vers 0, on a $\|M_n - a\| \leqslant \delta$, donc $|f(M_n) - f(a)| \leqslant \varepsilon$, à partir d'un certain rang.

▷ *Condition suffisante.* Raisonnons par contraposée : si f n'est pas continue en a, il existe $\varepsilon > 0$ tel que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, le réel $\delta = \frac{1}{n+1}$ ne convienne pas. On dispose donc d'un point $M_n \in U$ tel que $\|M_n - a\| \leqslant \frac{1}{n+1}$ et $|f(M_n) - f(a)| > \varepsilon$. La suite (M_n) converge vers a, mais $\big(f(M_n)\big)$ ne converge pas vers $f(a)$. C'est la démonstration du théorème 1 du chapitre 8. □

Proposition 4 : *(Opérations.)* Soit f et g deux fonctions continues sur U, et λ, μ deux réels.

(i) Les fonctions coordonnées $(x, y) \mapsto x$ et $(x, y) \mapsto y$ sont continues sur $\mathbb{R}^2$.

(ii) Les fonctions $\lambda f + \mu g$ et fg sont continues sur U, ainsi que $\frac{f}{g}$ si g ne s'annule pas sur U.

(iii) Si φ est une fonction continue sur un intervalle I contenant $f(U)$, alors $\varphi \circ f$ est continue sur U.

(iv) Soit J un intervalle de $\mathbb{R}$ ou un ouvert de $\mathbb{R}^2$, et α, β deux fonctions continues sur J telles que $\big(\alpha(t), \beta(t)\big) \in U$ pour tout $t \in J$. Alors $t \mapsto f\big(\alpha(t), \beta(t)\big)$ est continue sur J.

(v) L'ensemble $\{M \in U \mid f(M) \neq 0\}$ est un ouvert.

∘ Démonstration :

▷ *(i)* Par la proposition 1, $|x - x_0| \leqslant \|M - a\|$ pour $M = (x, y)$ et $a = (x_0, y_0)$: on prend $\delta = \varepsilon$.

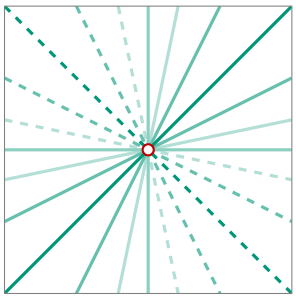
▷ *(ii) à (iv)* On utilise la caractérisation séquentielle. Si M_n tend vers a, alors $f(M_n)$ et $g(M_n)$ tendent vers $f(a)$ et $g(a)$, et les opérations sur les limites de suites du chapitre 7 donnent (ii) ; le théorème 7 du chapitre 8, appliqué à φ, donne (iii). Pour (iv), si t_n tend vers t dans J, les suites $\alpha(t_n)$ et $\beta(t_n)$ tendent vers $\alpha(t)$ et $\beta(t)$, par le théorème 7 du chapitre 8 ou par la proposition 3, donc le point $\big(\alpha(t_n), \beta(t_n)\big)$ tend vers $\big(\alpha(t), \beta(t)\big)$, et la continuité de f en ce point conclut.

▷ *(v)* Soit $a \in U$ tel que $f(a) \neq 0$, et $\delta > 0$ associé à $\varepsilon = \frac{|f(a)|}{2}$. Soit $r > 0$ tel que $B(a, r) \subset U$. Pour $M \in B(a, \min(r, \delta))$, on a $|f(M) - f(a)| \leqslant \frac{|f(a)|}{2}$, donc $|f(M)| \geqslant \frac{|f(a)|}{2} > 0$. □

Par (i) et (ii), toute fonction polynomiale en x et y, comme $(x, y) \mapsto x^3y - 2xy^2 + 5$, est continue sur $\mathbb{R}^2$, et une fraction rationnelle l'est sur l'ensemble où son dénominateur ne s'annule pas, qui est un ouvert par (v). Par (iii), $(x, y) \mapsto \mathrm{e}^{xy} + \cos(x - y)$ est continue sur $\mathbb{R}^2$.

Exemples :

- Soit $f(x,y) = \frac{x^2y}{x^2+y^2}$ pour $(x,y) \neq (0,0)$, et $f(0,0) = 0$. Elle est continue sur l'ouvert $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$, comme quotient. En $(0,0)$, comme $x^2 \leqslant x^2+y^2$, on a
$$|f(x,y)| \leqslant |y| \leqslant \|(x,y)\|,$$
et $\delta = \varepsilon$ convient : f est continue en $(0,0)$, donc sur $\mathbb{R}^2$.
- Soit $g(x,y) = \frac{xy}{x^2+y^2}$ pour $(x,y) \neq (0,0)$, et $g(0,0) = 0$. La suite $M_n = \left(\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right)$ tend vers $(0,0)$, alors que $g(M_n) = \frac{1}{2}$ pour tout $n \geqslant 1$: g n'est pas continue en $(0,0)$. Pourtant, ses deux applications partielles en $(0,0)$, $x \mapsto g(x,0)$ et $y \mapsto g(0,y)$, sont nulles, donc continues.



$c = \frac{1}{2}$: $y = x$

$c = \frac{2}{5}$: $y = 2x$, $y = \frac{x}{2}$

$c = \frac{1}{5}$: $y = 4{,}79\,x$, $y = 0{,}21\,x$

$c = 0$: les deux axes

en pointillés : les niveaux $-c$

en O : $g(0,0) = 0$

Les lignes de niveau de g sont des droites passant par l'origine, privées de celle-ci, d'autant plus foncées que le niveau est proche de $\frac{1}{2}$: sur la droite $y = mx$, la fonction vaut constamment $\frac{m}{1+m^2}$. Toutes ces droites passent aussi près que l'on veut de O, et g prend donc, au voisinage de O, toutes les valeurs de $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$: aucune valeur en O ne la rendrait continue.

Remarques :

- L'erreur la plus répandue est de croire qu'il suffit d'approcher a le long des droites passant par a. Pour $\ell(x,y) = \frac{x^2y}{x^4+y^2}$ et $\ell(0,0) = 0$, on trouve $\ell(t,mt) = \frac{mt}{t^2+m^2}$, qui tend vers 0 quand t tend vers 0, et $\ell(0,t) = 0$; pourtant $\ell(t,t^2) = \frac{1}{2}$ pour tout $t \neq 0$, et ℓ n'est pas continue en $(0,0)$, le long de la parabole $y = x^2$.
- Pour montrer qu'une fonction est continue en un point « suspect » a, on majore $|f(M)-f(a)|$ par une quantité qui ne dépend que de $\|M-a\|$ et tend vers 0 avec elle, comme dans le premier exemple. Pour montrer qu'elle ne l'est pas, on exhibe une suite, ou une courbe, qui tend vers a et le long de laquelle f ne tend pas vers $f(a)$.

22.3 Dérivées partielles

Une fonction de deux variables ne se dérive pas « tout court » : on la dérive dans une direction. Les deux directions privilégiées sont celles des axes, où l'on fige une variable et où l'on dérive par rapport à l'autre, comme une fonction d'une variable du chapitre 9. Dans toute la section, U est un ouvert de $\mathbb{R}^2$ et $f : U \to \mathbb{R}$.

22.3.1 Définition et calcul

Définition : Soit $(x_0,y_0) \in U$. On dit que f admet une **dérivée partielle par rapport à la première variable** en (x_0,y_0) si l'application partielle $x \mapsto f(x,y_0)$ est dérivable en x_0, c'est-à-dire si le taux d'accroissement
$$\frac{f(x_0+t,y_0)-f(x_0,y_0)}{t}$$
admet une limite finie quand t tend vers 0 ; cette limite est notée $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0,y_0)$. On définit de même $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0)$, dérivée en y_0 de $y \mapsto f(x_0,y)$. Si ces dérivées existent en tout point de U, on obtient deux fonctions $\frac{\partial f}{\partial x}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}$ définies sur U, les **dérivées partielles** de f.

Le taux d'accroissement est défini pour $0 < |t| < r$ dès que $B\big((x_0,y_0),r\big) \subset U$: c'est pour cela que l'on travaille sur un ouvert. Géométriquement, $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0,y_0)$ est la pente, en x_0, de la courbe découpée sur la surface $z = f(x,y)$ par le plan vertical $y = y_0$.

Remarques :

- La lettre x dans $\frac{\partial f}{\partial x}$ désigne la première place, et non une variable nommée x : $\frac{\partial f}{\partial x}(2,5)$ est la dérivée de $t \mapsto f(t,5)$ en $t=2$. On écrit aussi $\partial_1 f$ et $\partial_2 f$, notations qui évitent toute ambiguïté.
- En pratique, on calcule $\frac{\partial f}{\partial x}$ en dérivant par rapport à x, y étant traité comme une constante, avec les règles du chapitre 9 (théorèmes 1 et 2) et les dérivées usuelles du chapitre 5. L'erreur la plus répandue est de remplacer trop tôt : pour calculer $\frac{\partial f}{\partial x}(1,2)$, on peut remplacer y par 2 avant de dériver, mais surtout pas x par 1.

Exemples :

- Pour $f(x,y) = x^2y + \sin(xy)$ sur $\mathbb{R}^2$, on obtient

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = 2xy + y\cos(xy) \qquad \text{et} \qquad \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = x^2 + x\cos(xy).$$

  En $(1,\pi)$, elles valent π et 0 : au voisinage de ce point, f croît avec x, à la vitesse π, et elle est stationnaire en y au premier ordre.
- Pour $f(x,y) = \|(x,y)\| = \sqrt{x^2+y^2}$, on obtient sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} \qquad \text{et} \qquad \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}.$$

  En $(0,0)$, l'application partielle $t \mapsto f(t,0) = |t|$ n'est pas dérivable en 0 : f n'admet pas de dérivée partielle à l'origine. Sa surface est un cône de sommet O, qui présente une pointe en ce point.

Au chapitre 8 (proposition 10), une fonction dérivable en un point y était continue. Ce n'est plus vrai ici.

Proposition 5 : La fonction g définie sur $\mathbb{R}^2$ par

$$g(x,y) = \frac{xy}{x^2+y^2} \text{ si } (x,y) \neq (0,0), \qquad g(0,0) = 0,$$

admet des dérivées partielles en tout point de $\mathbb{R}^2$, et elle n'est pas continue en $(0,0)$. *L'existence des dérivées partielles n'entraîne pas la continuité.*

∘ Démonstration : En $(0,0)$, les applications partielles $t \mapsto g(t,0)$ et $t \mapsto g(0,t)$ sont nulles, donc $\frac{\partial g}{\partial x}(0,0) = \frac{\partial g}{\partial y}(0,0) = 0$. Sur l'ouvert $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$, le calcul usuel donne

$$\frac{\partial g}{\partial x}(x,y) = \frac{y(y^2-x^2)}{(x^2+y^2)^2} \qquad \text{et} \qquad \frac{\partial g}{\partial y}(x,y) = \frac{x(x^2-y^2)}{(x^2+y^2)^2}.$$

Enfin, g n'est pas continue en $(0,0)$, d'après le second exemple de la fin de la section 22.2. □

Les dérivées partielles ne regardent que dans deux directions, celles des axes, sur lesquels g est nulle ; la continuité demande de contrôler toutes les façons d'approcher le point. On remarque aussi que, pour $y \neq 0$,

$$\frac{\partial g}{\partial x}(0,y) = \frac{1}{y} :$$

la dérivée partielle existe en $(0,0)$, mais elle n'est pas bornée au voisinage de ce point, et encore moins continue. C'est ce défaut que la définition suivante interdit.

22.3.2 Fonctions de classe $\mathcal{C}^1$

Définition : On dit que f est de **classe $\mathcal{C}^1$** sur U si elle admet des dérivées partielles en tout point de U, et si les fonctions $\frac{\partial f}{\partial x}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}$ sont continues sur U. On note $\mathcal{C}^1(U,\mathbb{R})$ l'ensemble de ces fonctions.

Proposition 6 : Soit f et g deux fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur U, et λ, μ deux réels.

(i) Les fonctions coordonnées $(x,y)\mapsto x$ et $(x,y)\mapsto y$ sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$.

(ii) Les fonctions $\lambda f+\mu g$ et fg sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur U, ainsi que $\frac{f}{g}$ si g ne s'annule pas sur U, et leurs dérivées partielles se calculent par les formules usuelles, par exemple $\frac{\partial(fg)}{\partial x}=\frac{\partial f}{\partial x}\,g+f\,\frac{\partial g}{\partial x}$.

(iii) Si φ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur un intervalle I contenant $f(U)$, alors $\varphi\circ f$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur U, et

$$\frac{\partial(\varphi\circ f)}{\partial x}=\varphi'\circ f\times\frac{\partial f}{\partial x}\qquad\text{et}\qquad\frac{\partial(\varphi\circ f)}{\partial y}=\varphi'\circ f\times\frac{\partial f}{\partial y}.$$

∘ Démonstration : Les dérivées partielles s'obtiennent en dérivant des fonctions d'une variable : les théorèmes 1 et 2 du chapitre 9, appliqués aux applications partielles, en donnent l'existence et les formules. Par exemple, $x\mapsto\varphi\big(f(x,y_0)\big)$ a pour dérivée $\varphi'\big(f(x,y_0)\big)\frac{\partial f}{\partial x}(x,y_0)$. Les dérivées partielles des fonctions coordonnées sont constantes, égales à 1 ou 0. Les fonctions obtenues sont continues par la proposition 4. □

Ainsi, les fonctions polynomiales en x et y sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$, les fractions rationnelles le sont sur l'ouvert où leur dénominateur ne s'annule pas, et $(x,y)\mapsto\ln(1+x^2+y^2)$ l'est sur $\mathbb{R}^2$. La norme $(x,y)\mapsto\sqrt{x^2+y^2}$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2\setminus\{(0,0)\}$, puisque la racine carrée l'est sur $]0,+\infty[$, mais pas sur $\mathbb{R}^2$.

22.3.3 Développement limité à l'ordre 1

Pour une fonction ε définie sur une boule $B(0,r)$, on écrit que $\varepsilon(h,k)$ tend vers 0 quand (h,k) tend vers $(0,0)$ si ε est continue en $(0,0)$ et $\varepsilon(0,0)=0$. Comme au chapitre 10, on écrit alors

$$g(h,k)\underset{(h,k)\to(0,0)}{=}o\big(\|(h,k)\|\big)$$

s'il existe une telle fonction ε vérifiant $g(h,k)=\|(h,k)\|\,\varepsilon(h,k)$ sur $B(0,r)$.

Théorème 1 : Développement limité à l'ordre 1 :
Soit f une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur U, et $(x_0,y_0)\in U$. Alors

$$f(x_0+h,y_0+k)\underset{(h,k)\to(0,0)}{=}f(x_0,y_0)+\frac{\partial f}{\partial x}(x_0,y_0)\,h+\frac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0)\,k+o\big(\|(h,k)\|\big).$$

∘ Démonstration : *Cette démonstration n'est pas exigible ; elle n'utilise que l'égalité des accroissements finis et la continuité des dérivées partielles.* Notons $a=(x_0,y_0)$, $p=\frac{\partial f}{\partial x}(a)$, $q=\frac{\partial f}{\partial y}(a)$, et fixons $r>0$ tel que $B(a,r)\subset U$. Pour $H=(h,k)\in B(0,r)$, on pose $\Delta(H)=f(x_0+h,y_0+k)-f(x_0,y_0)-ph-qk$, puis $\varepsilon(H)=\frac{\Delta(H)}{\|H\|}$ si $H\neq0$ et $\varepsilon(0)=0$. Il s'agit de montrer que ε est continue en 0.

▷ *Deux accroissements d'une variable.* On passe de a à $a+H$ en deux temps, horizontalement puis verticalement :

$$\Delta(H)=\big[f(x_0+h,y_0+k)-f(x_0,y_0+k)-ph\big]+\big[f(x_0,y_0+k)-f(x_0,y_0)-qk\big].$$

Les points (x_0+s,y_0+k) avec $|s|\leqslant|h|$, et (x_0,y_0+s) avec $|s|\leqslant|k|$, sont à une distance de a au plus égale à $\|H\|<r$ (proposition 1), donc appartiennent à U. Si $h\neq0$, l'égalité des accroissements finis (chapitre 9, théorème 5), appliquée à la fonction dérivable $s\mapsto f(x_0+s,y_0+k)$ entre 0 et h, fournit un point $P_H=(x_0+\theta h,y_0+k)$, avec $\theta\in]0,1[$, tel que

$$f(x_0+h,y_0+k)-f(x_0,y_0+k)=h\,\frac{\partial f}{\partial x}(P_H);$$

si $h=0$, on pose $P_H=a$, et l'égalité reste vraie. De même, il existe un point $Q_H=(x_0,y_0+\theta'k)$ tel que $f(x_0,y_0+k)-f(x_0,y_0)=k\,\frac{\partial f}{\partial y}(Q_H)$. Comme $|h|$ et $|k|$ sont majorés par $\|H\|$, on obtient

$$|\Delta(H)|\leqslant\|H\|\left(\Big|\frac{\partial f}{\partial x}(P_H)-\frac{\partial f}{\partial x}(a)\Big|+\Big|\frac{\partial f}{\partial y}(Q_H)-\frac{\partial f}{\partial y}(a)\Big|\right).$$

▷ *Continuité des dérivées partielles.* Soit $\eta>0$. Par continuité de $\frac{\partial f}{\partial x}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}$ en a, il existe $\delta\in]0,r[$ tel que, pour $\|M-a\|\leqslant\delta$, ces deux fonctions diffèrent de leur valeur en a d'au plus $\frac{\eta}{2}$. Si $\|H\|\leqslant\delta$, les points P_H et Q_H sont à une distance de a au plus égale à $\|H\|$, donc $|\Delta(H)|\leqslant\eta\,\|H\|$, c'est-à-dire $|\varepsilon(H)|\leqslant\eta$. La fonction ε est donc continue en 0. □

Remarques :

- Le théorème exprime une *approximation linéaire* : l'accroissement $f(x_0+h,y_0+k)-f(x_0,y_0)$ est, à un terme négligeable devant $\|(h,k)\|$ près, la forme linéaire $(h,k)\mapsto ph+qk$ du chapitre 14. Par exemple, pour $f(x,y)=\sqrt{x^2+y^2}$ en $(3,4)$, où f vaut 5 et les dérivées partielles valent $\frac{3}{5}$ et $\frac{4}{5}$, on obtient

$$\sqrt{3{,}02^2+3{,}97^2}\approx 5+0{,}6\times 0{,}02+0{,}8\times(-0{,}03)=4{,}988,$$

  alors que la valeur exacte est 4,98812 à 10^{-5} près. L'erreur, de l'ordre de $1{,}2\times 10^{-4}$, est environ trois cents fois plus petite que $\|(h,k)\|\approx 0{,}036$. En physique, les dérivées partielles sont ainsi les poids avec lesquels les erreurs de mesure sur x et sur y se répercutent sur le résultat.

- L'hypothèse de classe $\mathcal{C}^1$ est indispensable. Pour la fonction g de la proposition 5, dont les dérivées partielles sont nulles en $(0,0)$, le développement donnerait $g(h,k)=o\big(\|(h,k)\|\big)$, donc $g(h,k)\to 0$, ce qui est faux puisque $g(t,t)=\frac{1}{2}$.

- En une variable, la proposition 10 du chapitre 10 établissait l'équivalence entre dérivabilité et développement limité à l'ordre 1. En deux variables, l'existence des dérivées partielles ne suffit pas, et le théorème 1 demande davantage ; la notion intermédiaire, celle de fonction différentiable, sera étudiée en seconde année.

Proposition 7 : Une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur U est continue sur U.

∘ Démonstration : Avec les notations du théorème 1, pour $\|H\|<r$,

$$|f(a+H)-f(a)|\leqslant |p|\,|h|+|q|\,|k|+\|H\|\,|\varepsilon(H)|\leqslant \big(|p|+|q|+|\varepsilon(H)|\big)\|H\|.$$

Comme ε est continue en 0, on a $|\varepsilon(H)|\leqslant 1$ pour $\|H\|$ assez petit, et le majorant est alors au plus égal à $(|p|+|q|+1)\|H\|$, qui tend vers 0 avec $\|H\|$. □

22.3.4 Plan tangent

Définition : Soit f de classe $\mathcal{C}^1$ sur U, $(x_0,y_0)\in U$ et $z_0=f(x_0,y_0)$. Le **plan tangent** en $A=(x_0,y_0,z_0)$ à la surface d'équation $z=f(x,y)$ est le plan d'équation

$$z-z_0=\frac{\partial f}{\partial x}(x_0,y_0)\,(x-x_0)+\frac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0)\,(y-y_0).$$

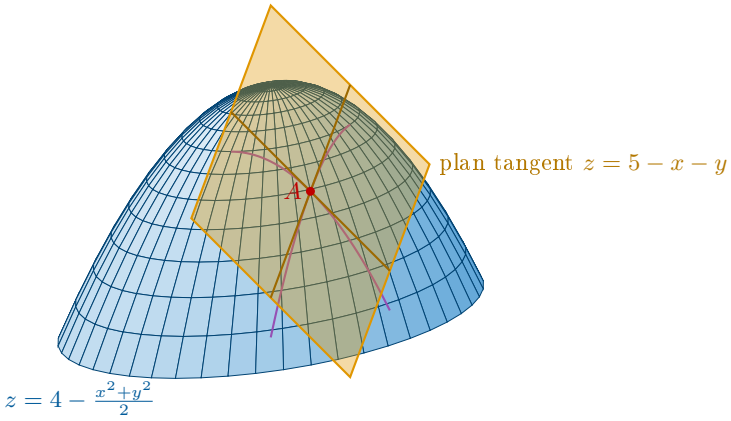
Le théorème 1 dit que, au-dessus du point (x_0+h,y_0+k), l'écart vertical entre la surface et ce plan est négligeable devant $\|(h,k)\|$: c'est l'analogue de la tangente du chapitre 10, qui approchait la courbe avec une erreur négligeable devant l'écart $x-a$. Le plan tangent passe par A et contient les tangentes en A aux deux courbes découpées par les plans $y=y_0$ et $x=x_0$, de pentes $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0,y_0)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0)$. Son équation s'écrit $p(x-x_0)+q(y-y_0)-(z-z_0)=0$, avec p et q les dérivées partielles en (x_0,y_0) : par la proposition 12 du chapitre 19, appliquée dans $\mathbb{R}^3$, le vecteur $(p,q,-1)$ lui est normal.

Remarque : Pour la fonction norme, $f(x,y)=\sqrt{x^2+y^2}$, dont le graphe est un cône de sommet O, il n'y a pas de plan tangent en O, où les dérivées partielles n'existent pas. Au point $(3,4)$, en revanche, le plan tangent a pour équation $z=5+\frac{3}{5}(x-3)+\frac{4}{5}(y-4)$, soit $z=\frac{3x+4y}{5}$: il passe par le sommet, et il contient toute la demi-droite du cône formée des points $(3t,4t,5t)$, $t\geqslant 0$. Un plan tangent peut donc toucher la surface en une infinité de points ; ce qui le caractérise est la qualité de l'approximation au voisinage du point de contact.

Exemple : Pour $f(x,y)=4-\frac{x^2+y^2}{2}$, au point $(1,1)$, on a $f(1,1)=3$ et $\frac{\partial f}{\partial x}(1,1)=\frac{\partial f}{\partial y}(1,1)=-1$. Le plan tangent en $A=(1,1,3)$ a pour équation $z=3-(x-1)-(y-1)$, soit $z=5-x-y$. L'écart entre le plan et la surface vaut

$$(5-x-y)-f(x,y)=\frac{(x-1)^2+(y-1)^2}{2}=\frac{\|(h,k)\|^2}{2},\quad \text{avec } (h,k)=(x-1,y-1)\text{ :}$$

il est positif, nul seulement en $(1,1)$, et c'est bien un $o\big(\|(h,k)\|\big)$. Le plan est au-dessus de la surface et ne la touche qu'en A.



Le plan orange touche la surface bleue au seul point A et reste au-dessus d'elle ; il contient les tangentes en A, en orange foncé, aux deux courbes violettes tracées sur la surface, $x \mapsto f(x,1)$ et $y \mapsto f(1,y)$. Plus on s'approche de A, plus la surface se confond avec son plan tangent.

22.3.5 Gradient

Définition : Soit f de classe $\mathcal{C}^1$ sur U et $a \in U$. Le **gradient** de f en a est le vecteur

$$\nabla f(a) = \Big(\frac{\partial f}{\partial x}(a), \frac{\partial f}{\partial y}(a)\Big).$$

Avec le produit scalaire canonique, $ph + qk = \langle \nabla f(a), H\rangle$ pour $H = (h,k)$, et le théorème 1 s'écrit sous la forme qu'il gardera en seconde année, en dimension quelconque :

$$f(a+H) \underset{H\to 0}{=} f(a) + \langle \nabla f(a), H\rangle + o\big(\|H\|\big).$$

Le gradient est donc le vecteur qui représente, par le produit scalaire, la partie linéaire de l'accroissement de f. Par exemple, pour $f(x,y) = x^2 + 2y^2$, on a $\nabla f(x,y) = (2x, 4y)$, et $\nabla f(1,1) = (2,4)$.

Remarque : Le gradient est un vecteur du plan des variables (x,y), et non de l'espace où vit la surface : l'erreur la plus répandue est de le dessiner sur la surface, comme un vecteur tangent à celle-ci. La section suivante montrera qu'il indique, dans le plan, la direction dans laquelle f croît le plus vite (théorème 2), et qu'il est orthogonal aux lignes de niveau (proposition 9). Il est nul exactement aux points où le plan tangent est horizontal, qui seront les candidats extrema de la section 22.5.

22.4 Dérivées partielles et composées

Les dérivées partielles ne regardent que dans les directions des axes. On dérive maintenant dans une direction quelconque, puis le long d'une courbe quelconque : c'est la règle de la chaîne, outil central du chapitre, qui permet aussi de changer de variables. Dans toute la section, U est un ouvert de $\mathbb{R}^2$.

22.4.1 Dérivée selon un vecteur

Définition : Soit $f : U \to \mathbb{R}$, $a \in U$ et $u \in \mathbb{R}^2$. On dit que f admet une **dérivée selon le vecteur** u en a si la fonction $t \mapsto f(a+tu)$ est dérivable en 0, c'est-à-dire si

$$D_u f(a) = \lim_{t\to 0} \frac{f(a+tu) - f(a)}{t}$$

existe et est finie.

Si $B(a,r) \subset U$ et $u \neq 0$, la fonction $t \mapsto f(a+tu)$ est définie pour $|t| < \frac{r}{\|u\|}$. Les dérivées partielles sont les dérivées selon les vecteurs $e_1 = (1,0)$ et $e_2 = (0,1)$ de la base canonique.

Proposition 8 : Si f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur U, elle admet en tout point $a \in U$ une dérivée selon tout vecteur $u = (u_1, u_2)$, et

$$D_u f(a) = \langle \nabla f(a), u\rangle = u_1 \frac{\partial f}{\partial x}(a) + u_2 \frac{\partial f}{\partial y}(a).$$

∘ Démonstration : Pour $u = 0$, les deux membres sont nuls. Sinon, le théorème 1, appliqué avec $H = tu$ pour $|t| < \frac{r}{\|u\|}$ et $t \neq 0$, donne

$$\frac{f(a+tu) - f(a)}{t} = \langle \nabla f(a), u \rangle + \frac{|t|}{t} \|u\| \varepsilon(tu).$$

La fonction $t \mapsto \varepsilon(tu)$ est continue en 0 et nulle en 0, par la proposition 4 (iv), et le dernier terme, borné par $\|u\| |\varepsilon(tu)|$, tend vers 0. □

Remarque : Sans l'hypothèse $\mathcal{C}^1$, l'existence de toutes les dérivées selon un vecteur n'entraîne même pas la continuité. La fonction ℓ de la première remarque de la fin de la section 22.2, qui vaut $\frac{x^2 y}{x^4+y^2}$ hors de l'origine, vérifie $\frac{\ell(tu_1, tu_2)}{t} = \frac{u_1^2 u_2}{t^2 u_1^4 + u_2^2}$; elle admet donc en $(0,0)$ une dérivée selon tout vecteur u, égale à $\frac{u_1^2}{u_2}$ si $u_2 \neq 0$, et à 0 sinon, alors qu'elle n'y est pas continue. De plus, cette dérivée n'est pas de la forme $\langle w, u \rangle$, puisqu'elle ne dépend pas linéairement de u.

Parmi toutes les directions, laquelle fait croître f le plus vite ? On compare les pentes $D_u f(a)$ pour des vecteurs u unitaires, c'est-à-dire de norme 1, afin que la vitesse de déplacement soit la même dans toutes les directions.

Théorème 2 : Le gradient indique la plus forte pente :
Soit f de classe $\mathcal{C}^1$ sur U et $a \in U$ tel que $\nabla f(a) \neq 0$. Pour tout vecteur unitaire u,

$$-\|\nabla f(a)\| \leqslant D_u f(a) \leqslant \|\nabla f(a)\|.$$

La borne supérieure est atteinte si et seulement si $u = \frac{\nabla f(a)}{\|\nabla f(a)\|}$, la borne inférieure si et seulement si $u = -\frac{\nabla f(a)}{\|\nabla f(a)\|}$, et $D_u f(a) = 0$ si et seulement si u est orthogonal à $\nabla f(a)$.

∘ Démonstration : Notons $g = \nabla f(a)$. Par la proposition 8 et l'inégalité de Cauchy-Schwarz (chapitre 19, théorème 1), $|D_u f(a)| = |\langle g, u \rangle| \leqslant \|g\| \|u\| = \|g\|$. Si $u = \frac{g}{\|g\|}$, on a $\langle g, u \rangle = \frac{\|g\|^2}{\|g\|} = \|g\|$. Réciproquement, si $\langle g, u \rangle = \|g\| = \|g\| \|u\|$, on est dans le cas d'égalité de Cauchy-Schwarz : la famille (g, u) est liée, et comme $g \neq 0$, $u = \lambda g$ pour un réel λ. Alors $\langle g, u \rangle = \lambda \|g\|^2 = \|g\|$ impose $\lambda = \frac{1}{\|g\|}$. La borne inférieure s'obtient en remplaçant u par $-u$, et le dernier point est la définition de l'orthogonalité. □

Exemple : Pour $f(x,y) = x^2 + 2y^2$ en $a = (1,1)$, on a $\nabla f(a) = (2,4)$ et $\|\nabla f(a)\| = 2\sqrt{5} \approx 4{,}47$. La pente vaut 2 dans la direction de e_1, 4 dans celle de e_2, $3\sqrt{2} \approx 4{,}24$ dans celle de $\frac{1}{\sqrt{2}}(1,1)$, et elle atteint son maximum $2\sqrt{5}$ dans la direction de $\frac{1}{\sqrt{5}}(1,2)$; elle est nulle dans la direction de $\frac{1}{\sqrt{5}}(-2,1)$. Un randonneur placé en a sur un relief d'altitude f monte le plus vite en partant dans la direction $(1,2)$, et suit une courbe de niveau en partant dans la direction $(-2,1)$.

Remarque : L'erreur la plus répandue est de croire que $-\nabla f(a)$ pointe vers le minimum de f. Ici, le minimum de f est atteint en O, dans la direction $(-1,-1)$ depuis a, alors que la plus forte descente part dans la direction $(-1,-2)$: le gradient ne voit que le voisinage immédiat de a. La plus forte pente dépend du point où l'on se trouve, et un chemin qui la suit constamment est une courbe, non une droite.

22.4.2 Règle de la chaîne

Un **arc** de classe $\mathcal{C}^1$ de U est une application $\gamma : t \mapsto \big(x(t), y(t)\big)$, définie sur un intervalle I et à valeurs dans U, dont les deux coordonnées x et y sont de classe $\mathcal{C}^1$; on note $\gamma'(t) = \big(x'(t), y'(t)\big)$ son **vecteur dérivé**. C'est la fonction à valeurs complexes $t \mapsto x(t) + \mathrm{i}\, y(t)$ du chapitre 9, lue dans $\mathbb{R}^2$; si t est le temps, $\gamma(t)$ est la position d'un mobile, et $\gamma'(t)$ sa vitesse.

Théorème 3 : Règle de la chaîne :
Soit f une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur U, et $\gamma = (x, y)$ un arc de classe $\mathcal{C}^1$ de U, défini sur un intervalle I. Alors la fonction $t \mapsto f\big(x(t), y(t)\big)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I, et

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big(f\big(x(t), y(t)\big)\Big) = \frac{\partial f}{\partial x}\big(x(t), y(t)\big)\, x'(t) + \frac{\partial f}{\partial y}\big(x(t), y(t)\big)\, y'(t),$$

c'est-à-dire $(f \circ \gamma)'(t) = \langle \nabla f\big(\gamma(t)\big), \gamma'(t) \rangle$.

∘ Démonstration : Soit $t_0 \in I$, $a = \gamma(t_0)$, $r > 0$ tel que $B(a,r) \subset U$, et ε la fonction du théorème 1 en a, définie sur $B(0,r)$.

▷ *Accroissement le long de l'arc.* Pour $s \neq 0$ tel que $t_0+s \in I$, posons $H(s) = \gamma(t_0+s)-\gamma(t_0)$. Les fonctions x et y sont continues en t_0, donc, par la proposition 1, $\|H(s)\| \leqslant |x(t_0+s)-x(t_0)| + |y(t_0+s)-y(t_0)|$ est inférieur à r pour $|s|$ assez petit. Le théorème 1 donne alors

$$\frac{f\big(\gamma(t_0+s)\big) - f\big(\gamma(t_0)\big)}{s} = \left\langle \nabla f(a), \frac{H(s)}{s} \right\rangle + \frac{|s|}{s} \left\| \frac{H(s)}{s} \right\| \varepsilon\big(H(s)\big).$$

▷ *Passage à la limite.* Les coordonnées de $\frac{H(s)}{s}$ sont les taux d'accroissement de x et y en t_0 : elles tendent vers $x'(t_0)$ et $y'(t_0)$. Le premier terme tend donc vers $\langle \nabla f(a), \gamma'(t_0)\rangle$, et $\left\|\frac{H(s)}{s}\right\|$ tend vers $\|\gamma'(t_0)\|$. Enfin, $s \mapsto H(s)$, prolongée par $H(0) = 0$, est continue en 0, et ε est continue en 0 et nulle en 0 : par la proposition 4 (iv), $\varepsilon\big(H(s)\big)$ tend vers 0. Le second terme, produit d'une quantité bornée et d'une quantité qui tend vers 0, tend vers 0.

▷ *Continuité de la dérivée.* La dérivée obtenue, $t \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}\big(\gamma(t)\big)x'(t) + \frac{\partial f}{\partial y}\big(\gamma(t)\big)y'(t)$, est continue sur I par la proposition 4 (ii) et (iv), puisque $\frac{\partial f}{\partial x}$, $\frac{\partial f}{\partial y}$, x, y, x' et y' sont continues. □

Exemples :

- Pour $f(x,y) = x^2y$ et $\gamma(t) = (\cos t, \sin t)$, la règle de la chaîne donne

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big(\cos^2 t \sin t\big) = 2\cos t \sin t \times (-\sin t) + \cos^2 t \times \cos t = \cos^3 t - 2\cos t \sin^2 t,$$

  ce que confirme un calcul direct. Ici, le calcul direct était aussi simple ; la règle de la chaîne devient indispensable lorsque f n'est pas connue explicitement, comme dans la suite de la section.

- Pour $\gamma(t) = a + tu$, on retrouve $D_u f(a) = \langle \nabla f(a), u\rangle$ en $t = 0$: la proposition 8 est un cas particulier. Pour $f(x,y) = \varphi(x)$ et $\gamma(t) = (x(t), 0)$, on retrouve la dérivée d'une composée du chapitre 9, $(\varphi \circ x)' = \varphi'(x)\,x'$.

Remarque : L'erreur la plus répandue est d'évaluer les dérivées partielles au mauvais point : dans la formule, $\frac{\partial f}{\partial x}$ est calculée au point $\gamma(t)$ de la courbe, et non au point (t,t) ni en (x,y) quelconque. La seconde erreur classique est de noter $\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}$ la dérivée de $t \mapsto f\big(\gamma(t)\big)$: c'est la dérivée d'une autre fonction, $f \circ \gamma$, d'une seule variable.

22.4.3 Gradient et lignes de niveau

Proposition 9 : Soit f de classe $\mathcal{C}^1$ sur U, c un réel et γ un arc de classe $\mathcal{C}^1$ de U, défini sur I, tracé sur la ligne de niveau L_c, c'est-à-dire tel que $f\big(\gamma(t)\big) = c$ pour tout $t \in I$. Alors

$$\forall t \in I, \quad \langle \nabla f\big(\gamma(t)\big), \gamma'(t)\rangle = 0.$$

Le gradient de f est orthogonal aux lignes de niveau de f.

∘ Démonstration : La fonction $f \circ \gamma$ est constante sur l'intervalle I, donc sa dérivée est nulle (chapitre 9, théorème 7), et la règle de la chaîne l'exprime comme $\langle \nabla f(\gamma(t)), \gamma'(t)\rangle$. □

En un point $a = (x_0, y_0)$ où $\nabla f(a) \neq 0$, si la ligne de niveau est parcourue par un arc de vecteur dérivé non nul, ce vecteur, qui dirige la tangente, est orthogonal au gradient. La tangente en a à la ligne de niveau a donc pour équation $\langle \nabla f(a), M - a\rangle = 0$, soit

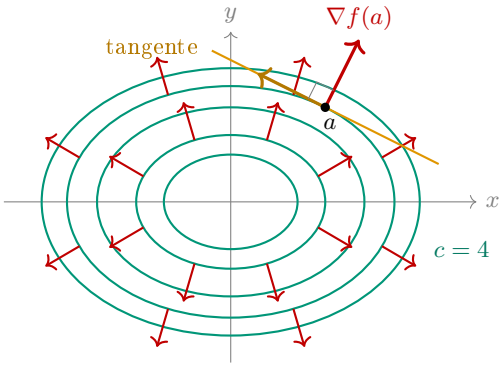
$$\frac{\partial f}{\partial x}(a)\,(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(a)\,(y - y_0) = 0,$$

et le gradient est un vecteur normal à cette droite, au sens de la proposition 12 du chapitre 19. Qu'une telle paramétrisation de la ligne de niveau existe au voisinage de a dès que $\nabla f(a) \neq 0$ est l'objet du théorème des fonctions implicites, qui dépasse le cadre des classes préparatoires : on supposera toujours l'arc donné.

Exemple : La ligne de niveau 3 de $f(x,y)=x^2+2y^2$ est l'ellipse parcourue par l'arc

$$\gamma(t)=\Big(\sqrt{3}\cos t,\sqrt{\tfrac{3}{2}}\sin t\Big),\qquad t\in\mathbb{R};$$

elle passe par $a=(1,1)$ pour $t_0=\operatorname{Arccos}\frac{1}{\sqrt{3}}$, et l'on trouve $\gamma'(t_0)=\big(-\sqrt{2},\frac{\sqrt{2}}{2}\big)$. On vérifie que $\langle(2,4),\gamma'(t_0)\rangle=-2\sqrt{2}+2\sqrt{2}=0$, et la tangente en a a pour équation $2(x-1)+4(y-1)=0$, soit $x+2y=3$. On retrouve la direction $(-2,1)$ de pente nulle de l'exemple qui suit le théorème 2.



Les gradients, en rouge, ont été ramenés à une même longueur : en chaque point, ils coupent à angle droit l'ellipse de niveau qui y passe, en vert, pour les niveaux $\frac{1}{2}$, 1, 2, 3 et 4, et pointent vers les niveaux croissants. Au point $a=(1,1)$, la tangente orange à l'ellipse $x^2+2y^2=3$ est orthogonale à $\nabla f(a)$, qui n'est pas dirigé selon la droite (Oa) : le gradient est normal à la ligne de niveau, et non radial. C'est le chemin qu'emprunte l'eau qui ruisselle sur un relief : elle descend selon $-\nabla f$, perpendiculairement aux courbes de niveau de la carte.

22.4.4 Dérivées partielles d'une composée

Théorème 4 : Dérivées partielles d'une composée :
Soit V un ouvert de $\mathbb{R}^2$, φ et ψ deux fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur V telles que $\big(\varphi(u,v),\psi(u,v)\big)\in U$ pour tout $(u,v)\in V$, et f de classe $\mathcal{C}^1$ sur U. Alors la fonction $F:(u,v)\mapsto f\big(\varphi(u,v),\psi(u,v)\big)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur V, et, en notant $f'_x=\frac{\partial f}{\partial x}\big(\varphi(u,v),\psi(u,v)\big)$ et $f'_y=\frac{\partial f}{\partial y}\big(\varphi(u,v),\psi(u,v)\big)$,

$$\frac{\partial F}{\partial u}(u,v)=f'_x\,\frac{\partial\varphi}{\partial u}(u,v)+f'_y\,\frac{\partial\psi}{\partial u}(u,v)\quad\text{et}\quad\frac{\partial F}{\partial v}(u,v)=f'_x\,\frac{\partial\varphi}{\partial v}(u,v)+f'_y\,\frac{\partial\psi}{\partial v}(u,v).$$

∘ Démonstration : Soit $(u_0,v_0)\in V$, et $r>0$ tel que la boule de centre (u_0,v_0) et de rayon r soit contenue dans V. Sur l'intervalle $I=]u_0-r,u_0+r[$, l'arc $\gamma:t\mapsto\big(\varphi(t,v_0),\psi(t,v_0)\big)$ est de classe $\mathcal{C}^1$: ses coordonnées sont dérivables, de dérivées $t\mapsto\frac{\partial\varphi}{\partial u}(t,v_0)$ et $t\mapsto\frac{\partial\psi}{\partial u}(t,v_0)$, continues par la proposition 4 (iv). La règle de la chaîne, appliquée en $t=u_0$ à $t\mapsto F(t,v_0)=f\big(\gamma(t)\big)$, donne l'existence de $\frac{\partial F}{\partial u}(u_0,v_0)$ et la première formule ; on procède de même pour v. Les deux expressions obtenues sont continues sur V par la proposition 4, donc F est de classe $\mathcal{C}^1$. □

Remarque : En notant $x=\varphi(u,v)$ et $y=\psi(u,v)$, on retient la formule sous la forme $\frac{\partial F}{\partial u}=\frac{\partial f}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial u}+\frac{\partial f}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial u}$: on dérive chacune des deux places de f par rapport à u, et l'on somme. L'erreur la plus répandue est de confondre f et F, en écrivant $\frac{\partial f}{\partial u}$, ou d'évaluer $\frac{\partial f}{\partial x}$ en (u,v) au lieu de $\big(\varphi(u,v),\psi(u,v)\big)$.

Exemple : Soit f de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$ et $F(u,v)=f(u+v,uv)$. Avec $\varphi(u,v)=u+v$ et $\psi(u,v)=uv$, de dérivées partielles 1, 1 et v, u, le théorème 4 donne

$$\frac{\partial F}{\partial u}(u,v)=\frac{\partial f}{\partial x}(u+v,uv)+v\,\frac{\partial f}{\partial y}(u+v,uv)\qquad\text{et}\qquad\frac{\partial F}{\partial v}(u,v)=\frac{\partial f}{\partial x}(u+v,uv)+u\,\frac{\partial f}{\partial y}(u+v,uv).$$

On ne connaît pas f, et pourtant on sait dériver F : c'est ce qui rend le théorème indispensable. En particulier, $\frac{\partial F}{\partial u}-\frac{\partial F}{\partial v}=(v-u)\,\frac{\partial f}{\partial y}(u+v,uv)$, relation qui ne dépend que de la seconde dérivée partielle de f.

Proposition 10 : *(Coordonnées polaires.)* Soit f de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$, et $F(r,\theta) = f(r\cos\theta, r\sin\theta)$ pour $(r,\theta) \in]0,+\infty[\times \mathbb{R}$. Alors F est de classe $\mathcal{C}^1$ et, les dérivées partielles de f étant évaluées en $(r\cos\theta, r\sin\theta)$,

$$\frac{\partial F}{\partial r} = \cos\theta\,\frac{\partial f}{\partial x} + \sin\theta\,\frac{\partial f}{\partial y} \qquad \text{et} \qquad \frac{\partial F}{\partial \theta} = -r\sin\theta\,\frac{\partial f}{\partial x} + r\cos\theta\,\frac{\partial f}{\partial y}.$$

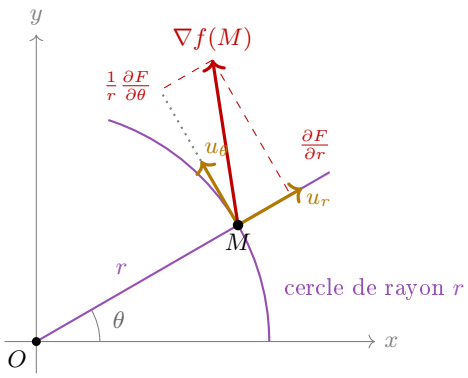
Réciproquement, $\frac{\partial f}{\partial x} = \cos\theta\,\frac{\partial F}{\partial r} - \frac{\sin\theta}{r}\,\frac{\partial F}{\partial \theta}$ et $\frac{\partial f}{\partial y} = \sin\theta\,\frac{\partial F}{\partial r} + \frac{\cos\theta}{r}\,\frac{\partial F}{\partial \theta}$.

∘ Démonstration : L'ensemble $]0,+\infty[\times\mathbb{R}$ est un ouvert, intersection d'un demi-plan ouvert et de $\mathbb{R}^2$, et les fonctions $(r,\theta)\mapsto r\cos\theta$ et $(r,\theta)\mapsto r\sin\theta$ y sont de classe $\mathcal{C}^1$, de dérivées partielles $\cos\theta$, $-r\sin\theta$ et $\sin\theta$, $r\cos\theta$. Le théorème 4 donne les deux premières formules. Pour les réciproques, on résout ce système de deux équations linéaires d'inconnues $\frac{\partial f}{\partial x}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}$, de déterminant $r\cos^2\theta + r\sin^2\theta = r \neq 0$: par exemple, $\cos\theta\,\frac{\partial F}{\partial r} - \frac{\sin\theta}{r}\,\frac{\partial F}{\partial\theta} = (\cos^2\theta+\sin^2\theta)\frac{\partial f}{\partial x}$. □

Avec $u_r = (\cos\theta, \sin\theta)$ et $u_\theta = (-\sin\theta, \cos\theta)$, ces formules s'écrivent $\frac{\partial F}{\partial r} = \langle \nabla f, u_r\rangle$ et $\frac{1}{r}\frac{\partial F}{\partial\theta} = \langle \nabla f, u_\theta\rangle$: ce sont les dérivées de f selon la direction radiale et selon la direction orthoradiale. Comme (u_r, u_θ) est une base orthonormée de $\mathbb{R}^2$, la proposition 8 du chapitre 19 donne la décomposition

$$\nabla f = \frac{\partial F}{\partial r}\,u_r + \frac{1}{r}\,\frac{\partial F}{\partial\theta}\,u_\theta.$$

En particulier, $\frac{\partial F}{\partial\theta} = x\,\frac{\partial f}{\partial y} - y\,\frac{\partial f}{\partial x}$ au point $(x,y) = (r\cos\theta, r\sin\theta)$.



Au point M de coordonnées polaires (r,θ), le vecteur u_r dirige la demi-droite issue de O, et u_θ est tangent au cercle de rayon r ; les côtés en pointillés rouges du parallélogramme montrent les coordonnées du gradient dans la base orthonormée (u_r, u_θ), qui sont $\frac{\partial F}{\partial r}$ et $\frac{1}{r}\frac{\partial F}{\partial\theta}$.

22.4.5 Équations aux dérivées partielles

Une **équation aux dérivées partielles** est une relation entre une fonction inconnue et ses dérivées partielles. La règle de la chaîne permet d'en résoudre certaines, comme le chapitre 6 résolvait les équations différentielles linéaires : on choisit de nouvelles variables dans lesquelles l'équation devient une simple dérivée nulle.

♡ **Méthode : Résoudre une équation aux dérivées partielles :**

- On choisit des fonctions φ et ψ telles que $(u,v)\mapsto\big(\varphi(u,v),\psi(u,v)\big)$ soit une bijection de V sur U, et l'on pose $F(u,v) = f\big(\varphi(u,v),\psi(u,v)\big)$.
- On calcule $\frac{\partial F}{\partial u}$ et $\frac{\partial F}{\partial v}$ par le théorème 4, et l'on traduit l'équation : le changement de variables est bien choisi si elle devient $\frac{\partial F}{\partial v} = 0$, ou $\frac{\partial F}{\partial v}$ égale à une fonction connue.
- On intègre à u fixé : si, pour tout u, l'ensemble des v tels que $(u,v)\in V$ est un intervalle, $\frac{\partial F}{\partial v} = 0$ donne $F(u,v) = g(u)$, par le théorème 7 du chapitre 9.
- On revient aux variables (x,y), puis on vérifie que les fonctions obtenues sont solutions.

Proposition 11 : Les fonctions f de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$ telles que $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial y}$ sont les fonctions $(x,y)\mapsto g(x+y)$, où g est une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$.

∘ Démonstration :

▷ *Changement de variables.* Pour $x = \frac{u+v}{2}$ et $y = \frac{u-v}{2}$, on a $u = x + y$ et $v = x - y$: l'application $(u, v) \mapsto \left(\frac{u+v}{2}, \frac{u-v}{2}\right)$ est une bijection de $\mathbb{R}^2$ sur lui-même. Soit f une solution et $F(u, v) = f\left(\frac{u+v}{2}, \frac{u-v}{2}\right)$, de classe $\mathcal{C}^1$ par le théorème 4, qui donne

$$\frac{\partial F}{\partial v}(u, v) = \frac{1}{2}\frac{\partial f}{\partial x}\left(\frac{u+v}{2}, \frac{u-v}{2}\right) - \frac{1}{2}\frac{\partial f}{\partial y}\left(\frac{u+v}{2}, \frac{u-v}{2}\right) = 0.$$

▷ *Intégration.* À u fixé, la fonction $v \mapsto F(u, v)$ est de dérivée nulle sur l'intervalle $\mathbb{R}$, donc constante (chapitre 9, théorème 7) : $F(u, v) = F(u, 0) = g(u)$, avec $g(u) = f\left(\frac{u}{2}, \frac{u}{2}\right)$, de classe $\mathcal{C}^1$ par la règle de la chaîne.

▷ *Retour et réciproque.* Pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, on a $f(x, y) = F(x + y, x - y) = g(x + y)$. Réciproquement, si $f(x, y) = g(x + y)$ avec g de classe $\mathcal{C}^1$, la proposition 6 (iii) montre que f est de classe $\mathcal{C}^1$, et $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = g'(x + y) = \frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$. □

L'équation s'écrit $D_{(1,-1)}f = 0$: f est constante le long de chaque droite de direction $(1, -1)$, c'est-à-dire de chaque droite $x+y =$ constante, et ces droites sont ses lignes de niveau. La fonction g indique la valeur prise sur chacune d'elles, et elle est arbitraire : une équation aux dérivées partielles a beaucoup plus de solutions qu'une équation différentielle, dont les solutions dépendaient d'une constante.

Exemples :

- De même, les solutions de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$ de $2\frac{\partial f}{\partial x} + 3\frac{\partial f}{\partial y} = 0$, qui s'écrit $D_{(2,3)}f = 0$, sont les fonctions $(x, y) \mapsto g(3x - 2y)$, avec g de classe $\mathcal{C}^1$: la quantité $3x - 2y$ est constante le long des droites de direction $(2, 3)$.
- Pour l'équation $\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} = x + y$ sur $\mathbb{R}^2$, on pose $F(u, v) = f(u, u + v)$, c'est-à-dire $x = u$ et $y = u + v$. Le théorème 4 donne $\frac{\partial F}{\partial u} = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} = u + (u + v) = 2u + v$. À v fixé, on intègre en u : $F(u, v) = u^2 + uv + g(v)$, avec $g(v) = F(0, v)$ de classe $\mathcal{C}^1$. Avec $u = x$ et $v = y - x$, on obtient
$$f(x, y) = x^2 + x(y - x) + g(y - x) = xy + g(y - x),$$
et l'on vérifie que $\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} = \big(y - g'(y - x)\big) + \big(x + g'(y - x)\big) = x + y$.
- Sur l'ouvert U obtenu en privant $\mathbb{R}^2$ de la demi-droite $]-\infty, 0] \times \{0\}$, cherchons les solutions de $x\frac{\partial f}{\partial y} - y\frac{\partial f}{\partial x} = 0$. Par la proposition 10, valable sur U avec la même démonstration, la fonction F vérifie $\frac{\partial F}{\partial \theta} = 0$ sur $V =]0, +\infty[\times]-\pi, \pi[$. À r fixé, θ décrit un intervalle, donc $F(r, \theta) = F(r, 0) = g(r)$, avec $g(r) = f(r, 0)$. Tout point de U s'écrit $(r\cos\theta, r\sin\theta)$ avec $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ et $\theta \in]-\pi, \pi[$, par la proposition 16 du chapitre 4, puisqu'il n'est pas sur la demi-droite retirée. Les solutions sont donc les fonctions $f(x, y) = g\left(\sqrt{x^2 + y^2}\right)$, avec g de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0, +\infty[$, et un calcul direct montre qu'elles conviennent toutes : ce sont les fonctions radiales, dont les lignes de niveau sont des cercles centrés en O.

Remarque : L'hypothèse que v décrit un intervalle, à u fixé, n'est pas une formalité. C'est pour elle que l'on a retiré une demi-droite dans le dernier exemple : si l'on laissait θ décrire $]-\pi, \pi[\cup]\pi, 3\pi[$, une fonction de dérivée nulle pourrait prendre deux valeurs différentes sur les deux intervalles, comme au chapitre 9.

22.5 Extrema

On cherche les sommets et les creux d'une surface. Comme au chapitre 9, les dérivées s'annulent en un extremum situé à l'intérieur du domaine ; mais cette condition laisse passer, en deux variables, des points d'une nature nouvelle, les cols.

22.5.1 Définitions et condition nécessaire

Définition : Soit A une partie de $\mathbb{R}^2$, $f : A \to \mathbb{R}$ et $a \in A$.

- f admet un **maximum global** en a si $f(M) \leqslant f(a)$ pour tout $M \in A$, et un **maximum local** en a s'il existe $r > 0$ tel que $f(M) \leqslant f(a)$ pour tout $M \in A \cap B(a, r)$.
- On définit de même les minima globaux et locaux, en renversant l'inégalité. Un **extremum** est un maximum ou un minimum ; il est **strict** si l'inégalité est stricte pour $M \neq a$.
- Si U est un ouvert et f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur U, un point $a \in U$ est un **point critique** de f si $\nabla f(a) = 0$, c'est-à-dire si $\frac{\partial f}{\partial x}(a) = \frac{\partial f}{\partial y}(a) = 0$.

Un extremum global est local. En un point critique, le plan tangent à la surface est horizontal, et la dérivée de f selon tout vecteur est nulle, par la proposition 8.

Théorème 5 : Condition nécessaire d'extremum local :
Soit U un ouvert de $\mathbb{R}^2$ et f une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur U. Si f admet un extremum local en un point $a \in U$, alors a est un point critique de f :

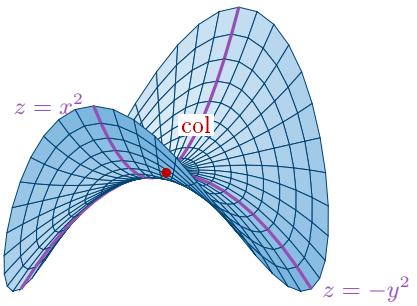
$$\nabla f(a) = 0.$$

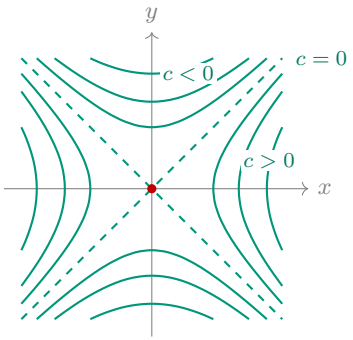
∘ Démonstration : Supposons que f admette un maximum local en $a = (x_0, y_0)$: il existe $r > 0$ tel que $B(a,r) \subset U$ et $f(M) \leqslant f(a)$ pour tout $M \in B(a,r)$, quitte à diminuer r. La fonction $\varphi : t \mapsto f(x_0+t, y_0)$, définie sur $]-r, r[$, vérifie $\varphi(t) \leqslant \varphi(0)$: elle admet un maximum local en 0, point intérieur à son intervalle de définition, et elle y est dérivable. La proposition 2 du chapitre 9 donne $\varphi'(0) = \frac{\partial f}{\partial x}(a) = 0$. On raisonne de même avec $t \mapsto f(x_0, y_0 + t)$, et, pour un minimum, on applique ce qui précède à $-f$. □

La démonstration n'utilise que l'existence des dérivées partielles en a : le théorème reste vrai pour une fonction qui admet des dérivées partielles en a, sans être de classe $\mathcal{C}^1$.

Remarques :

- La condition n'est pas suffisante. La fonction $f(x,y) = x^2 - y^2$ a pour seul point critique $(0,0)$, puisque $\nabla f(x,y) = (2x, -2y)$; or $f(t,0) = t^2 > 0$ et $f(0,t) = -t^2 < 0$ pour $t \neq 0$, si bien que toute boule centrée en O contient des points où f est strictement supérieure à $f(0,0) = 0$, et d'autres où elle lui est strictement inférieure. On dit que O est un **point col**, ou point selle : c'est un minimum dans la direction de x et un maximum dans celle de y, comme le point le plus bas d'une route de montagne qui franchit un col.
- L'hypothèse que U est ouvert est indispensable, comme celle de point intérieur au chapitre 9. Sur le disque fermé $\overline{B}(0,1)$, la fonction $(x,y) \mapsto x$ atteint son maximum en $(1,0)$, où son gradient vaut $(1,0)$: un extremum peut se trouver sur le bord, où le théorème 5 ne dit rien.





À gauche, la surface $z = x^2 - y^2$, dessinée avec une échelle verticale réduite de moitié : la parabole violette $z = x^2$, découpée par le plan $y = 0$, monte de part et d'autre du col, tandis que la parabole $z = -y^2$ descend. À droite, les lignes de niveau : les hyperboles de niveau positif sont de part et d'autre de l'axe des x, celles de niveau négatif de part et d'autre de l'axe des y, et les deux droites de niveau 0, en pointillés, se croisent au col. Autour d'un col, les quatre secteurs alternent entre valeurs supérieures et inférieures à $f(0,0)$.

22.5.2 Étude des points critiques

♡ **Méthode : Étudier les extrema d'une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur un ouvert :**

- On cherche les points critiques en résolvant le système $\frac{\partial f}{\partial x}(x,y)=0$, $\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)=0$; d'après le théorème 5, ce sont les seuls candidats.
- Pour chaque point critique $a=(x_0,y_0)$, on étudie, pour (h,k) voisin de $(0,0)$, le signe de l'accroissement $\Delta(h,k)=f(x_0+h,y_0+k)-f(x_0,y_0)$, en complétant les carrés et en majorant les termes de degré supérieur à l'aide de $|h|,|k|\leqslant\|(h,k)\|$.
- Si $\Delta\geqslant 0$ sur une boule centrée en $(0,0)$, f admet un minimum local en a, global si $\Delta\geqslant 0$ partout ; si $\Delta\leqslant 0$, c'est un maximum.
- Si Δ prend des valeurs des deux signes dans toute boule centrée en $(0,0)$, ce qu'on établit en l'évaluant le long de deux droites ou de deux courbes passant par $(0,0)$, il n'y a pas d'extremum en a.

Exemples :

- Soit $f(x,y)=x^2+xy+y^2-3x$ sur $\mathbb{R}^2$. Le système $2x+y-3=0$, $x+2y=0$ a pour unique solution $(2,-1)$, où f vaut -3. Le développement donne

$$\Delta(h,k)=f(2+h,-1+k)+3=h^2+hk+k^2=\left(h+\frac{k}{2}\right)^2+\frac{3}{4}k^2,$$

  qui est positif, et nul seulement pour $h=k=0$. La fonction f admet en $(2,-1)$ un minimum global strict, égal à -3. Pour une fonction polynomiale de degré 2, Δ est exactement sa partie quadratique, et la forme canonique du trinôme suffit.

- Soit $f(x,y)=x^3+y^3-3xy$ sur $\mathbb{R}^2$. Les points critiques vérifient $x^2=y$ et $y^2=x$, donc $x^4=x$: ce sont $(0,0)$ et $(1,1)$. En $(0,0)$, $f(t,0)=t^3$ change de signe avec t : ce n'est pas un extremum. En $(1,1)$, où f vaut -1,

$$\Delta(h,k)=3(h^2-hk+k^2)+h^3+k^3.$$

  Pour $H=(h,k)$, on a

$$h^2-hk+k^2=\frac{h^2+k^2}{2}+\frac{(h-k)^2}{2}\geqslant\frac{1}{2}\|H\|^2\qquad\text{et}\qquad|h^3+k^3|\leqslant|h|\,h^2+|k|\,k^2\leqslant\|H\|^3.$$

  Ainsi

$$\Delta(h,k)\geqslant\left(\frac{3}{2}-\|H\|\right)\|H\|^2>0\qquad\text{pour } 0<\|H\|<\frac{3}{2}:$$

  f admet en $(1,1)$ un minimum local strict. Il n'est pas global, puisque $f(-2,0)=-8<-1$, et même $f(t,0)=t^3$ tend vers $-\infty$ quand t tend vers $-\infty$.

- Les fonctions $f(x,y)=x^2+y^4$ et $g(x,y)=x^2+y^3$ ont toutes deux un gradient nul en $(0,0)$ et le même terme de degré 2, x^2. Pourtant, f admet en $(0,0)$ un minimum global strict, comme somme de termes positifs qui ne s'annulent simultanément qu'en $(0,0)$, tandis que g n'y a pas d'extremum, puisque $g(0,t)=t^3$ change de signe. Quand le terme de degré 2 ne contrôle pas toutes les directions, il ne permet pas de conclure.

Remarque : Au chapitre 10 (proposition 15), le signe de $f''(a)$ décidait de la nature d'un point critique d'une fonction d'une variable, sauf si $f''(a)=0$. La seconde année établira l'analogue en deux variables, à l'aide des dérivées partielles secondes ; le dernier exemple montre qu'il restera, là aussi, des cas où il ne permet pas de conclure. Dans ce chapitre, on conclut toujours par l'étude directe du signe de Δ.

Exemple : Revenons à la surface de l'introduction, $f(x,y) = 2 + 3y\,\mathrm{e}^{-(x^2+y^2)/2}$. Ses dérivées partielles sont

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = -3xy\,\mathrm{e}^{-(x^2+y^2)/2} \qquad \text{et} \qquad \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = 3(1-y^2)\,\mathrm{e}^{-(x^2+y^2)/2}.$$

Elles s'annulent simultanément si et seulement si $xy = 0$ et $y^2 = 1$: les points critiques sont $(0,1)$ et $(0,-1)$. Pour conclure, on raisonne à la main. La fonction $s \mapsto s\,\mathrm{e}^{-s^2/2}$ a pour dérivée $(1-s^2)\,\mathrm{e}^{-s^2/2}$; elle croît sur $[0,1]$, décroît sur $[1,+\infty[$, et son maximum sur $\mathbb{R}_+$ vaut $\mathrm{e}^{-1/2}$ (chapitre 9, théorème 7). Comme $\mathrm{e}^{-x^2/2} \leqslant 1$, on obtient

$$\big|f(x,y) - 2\big| \leqslant 3|y|\,\mathrm{e}^{-y^2/2} \leqslant 3\,\mathrm{e}^{-1/2},$$

avec égalité si et seulement si $x = 0$ et $|y| = 1$. La fonction f atteint donc en $(0,1)$ son maximum global, $2 + 3\mathrm{e}^{-1/2} \approx 3{,}82$, le sommet de la figure, et en $(0,-1)$ son minimum global, $2 - 3\mathrm{e}^{-1/2} \approx 0{,}18$, le creux.

22.5.3 Extrema sur une partie qui n'est pas ouverte

Sur une partie qui n'est pas ouverte, les extrema peuvent se trouver au bord, où le théorème 5 ne s'applique pas. On étudie alors séparément l'intérieur et le bord, et l'on paramètre le bord quand il est une courbe.

Exemples :

- Cherchons les extrema de $f(x,y) = xy$ sur le disque fermé $D = \overline{B}(0,1)$. Sur la boule ouverte $B(0,1)$, le seul point critique est $(0,0)$, qui n'est pas un extremum, puisque $f(t,t) = t^2$ et $f(t,-t) = -t^2$. Les extrema éventuels sont donc sur le cercle. Pour les trouver, on raisonne à la main : comme $(x-y)^2 \geqslant 0$ et $(x+y)^2 \geqslant 0$, on a

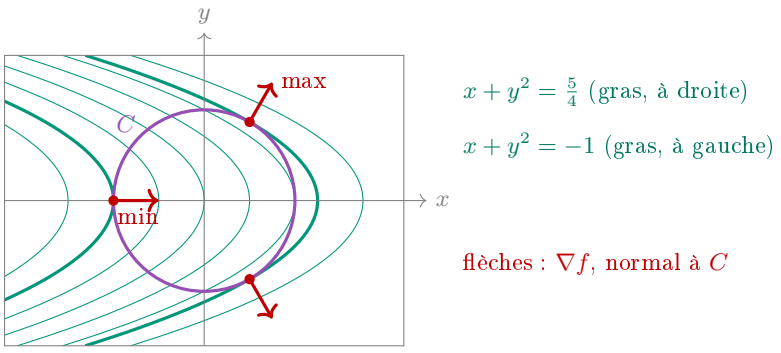
$$|xy| \leqslant \frac{x^2+y^2}{2} \leqslant \frac{1}{2} \qquad \text{sur } D,$$

avec $xy = \frac{1}{2}$ si et seulement si $x = y$ et $x^2 + y^2 = 1$. Le maximum global de f sur D vaut $\frac{1}{2}$, atteint en $\pm\big(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\big)$, et de même le minimum global vaut $-\frac{1}{2}$, atteint en $\pm\big(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\big)$. Que toute fonction continue sur une partie fermée et bornée du plan y atteigne ses bornes, comme au théorème 10 du chapitre 8, sera démontré en seconde année ; ici, l'inégalité a fourni à la fois l'existence et la valeur des extrema.

- Cherchons les extrema de $f(x,y) = x + y^2$ sur le cercle unité C. Tout point de C s'écrit $\gamma(t) = (\cos t, \sin t)$, et

$$f\big(\gamma(t)\big) = \cos t + \sin^2 t = 1 + c - c^2, \qquad \text{avec } c = \cos t \in [-1,1].$$

Le trinôme $1 + c - c^2$ est maximal en $c = \frac{1}{2}$, où il vaut $\frac{5}{4}$, et, sur $[-1,1]$, minimal en $c = -1$, où il vaut -1 (il vaut 1 en $c = 1$). Le maximum de f sur C vaut donc $\frac{5}{4}$, atteint en $\big(\frac{1}{2}, \pm\frac{\sqrt{3}}{2}\big)$, et le minimum vaut -1, atteint en $(-1,0)$. Or $\nabla f(x,y) = (1, 2y)$ ne s'annule jamais : ces extrema sur C ne sont pas des points critiques de f.



Les lignes de niveau de f sont les paraboles vertes $x = c - y^2$. En parcourant le cercle violet, on traverse des niveaux de plus en plus élevés jusqu'aux points où le cercle est tangent à une ligne de niveau : c'est là que f atteint, sur C, son maximum $\frac{5}{4}$ et son minimum -1. En ces points, le gradient rouge est porté par le rayon, donc orthogonal au cercle.

Remarque : Cette observation est générale. La fonction $h = f \circ \gamma$ est dérivable sur l'intervalle ouvert $\mathbb{R}$, et en un t_0 où elle atteint un extremum, $h'(t_0) = 0$ (chapitre 9, proposition 2) ; la règle de la chaîne donne $\langle \nabla f(\gamma(t_0)), \gamma'(t_0) \rangle = 0$: le gradient est orthogonal à la tangente au cercle. La seconde année transformera cette remarque en méthode, celle des extrema sous contrainte.

22.6 Bilan

Notion	Énoncé	Référence
ouverts	$B(a,r) = \{\|M-a\| < r\}$; U contient une boule autour de chacun de ses points	propositions 1 et 2
continuité	définition par ε et δ, caractérisation séquentielle, opérations ; les droites ne suffisent pas	propositions 3 et 4
dérivées partielles	dérivées des applications partielles ; leur existence n'entraîne pas la continuité	proposition 5
classe $\mathcal{C}^1$	$f(a+H) = f(a) + \langle \nabla f(a), H \rangle + o(\|H\|)$; $\mathcal{C}^1$ entraîne continue	théorème 1, propositions 6 et 7
plan tangent	$z - z_0 = p(x-x_0) + q(y-y_0)$, vecteur normal $(p,q,-1)$	définition
gradient	$D_u f(a) = \langle \nabla f(a), u \rangle$; plus forte pente selon $\nabla f(a)$; orthogonal aux lignes de niveau	proposition 8, théorème 2, proposition 9
règle de la chaîne	$(f \circ \gamma)' = \langle \nabla f(\gamma), \gamma' \rangle$; $\frac{\partial F}{\partial u} = \frac{\partial f}{\partial x}\frac{\partial \varphi}{\partial u} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{\partial \psi}{\partial u}$	théorèmes 3 et 4
changements de variables	coordonnées polaires ; $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial y} \iff f(x,y) = g(x+y)$	propositions 10 et 11
extrema	extremum local sur un ouvert $\Rightarrow$ point critique ; étude du signe de Δ ; bord étudié à part	théorème 5, méthode

Trois idées sont à retenir. D'abord, une fonction de deux variables se lit sur deux images, sa surface et ses lignes de niveau, et la continuité comme la dérivabilité doivent tenir compte de toutes les façons d'approcher un point : c'est pourquoi les dérivées partielles seules ne suffisent pas, et pourquoi l'on demande la classe $\mathcal{C}^1$. Ensuite, le développement limité à l'ordre 1 fait de l'accroissement de f, au premier ordre, le produit scalaire du gradient par le déplacement ; tout en découle, le plan tangent, la règle de la chaîne, et, par l'inégalité de Cauchy-Schwarz du chapitre 19, le rôle du gradient comme direction de plus forte pente, orthogonale aux lignes de niveau. Enfin, sur un ouvert, un extremum est un point critique, mais un point critique peut être un col, et seule l'étude du signe de $f(a+H) - f(a)$ permet de conclure.

Ce chapitre clôt l'année en réunissant ses outils : la continuité et les suites des chapitres 7 et 8, l'égalité des accroissements finis du chapitre 9, les petits o du chapitre 10, l'algèbre linéaire et la géométrie euclidienne des chapitres 14 à 19. La seconde année reprendra tout dans $\mathbb{R}^n$: différentielle et matrice jacobienne, dérivées partielles secondes et théorème de Schwarz, qu'Euler et Clairaut cherchaient à démontrer en 1740, conditions d'ordre 2 qui prolongeront la proposition 15 du chapitre 10, extrema sous contrainte, dont la dernière figure de la section 22.5 donne l'idée, et existence d'extrema pour une fonction continue sur une partie fermée et bornée. Le chapitre 20 annonçait le passage de $\mathbb{N}^2$ à $\mathbb{R}^2$: les développements à l'ordre 1 du chapitre 10 sont devenus ici le théorème 1, où le produit scalaire du chapitre 19 remplace le simple produit $f'(a)h$.